خطة المراجعة — للمعلم

قيادة علم البيانات في المدرسة: اختبار الوحدة

علم البيانات، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- العينات والهوامش
- اكتشاف المجموعات
- النماذج العادلة
- القرار بالبيانات

النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (دقيقتان): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.
٢. المسابقة (٢٠ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة ويكتبها.
٣. الشرح (١٠ دقائق): اكشف كل إجابة واطلب من فريق أن يشرحها بمثال من الوحدة.
٤. الختام (٨ دقائق): حلّوا معًا على السبّورة السؤال الذي أخطأت فيه معظم الفرق.

للنقاش

- أيّ فكرة ستأخذها إلى الزملاء أولًا؟
- أيّ أداة مدرسية ستراجع؟
- أيّ حدس ستختبر؟

بطاقة الخروج

- تجربة سأقترحها هذا الفصل الدراسي، ومجموعة مقارنتها.

جرّبها في المدرسة غدًا
أحضر خطة تجربة إلى اجتماع الزملاء القادم واتّفقوا على موعد لمشاركة نتائجها.

ورقة الاختبار — لكل فريق

قيادة علم البيانات في المدرسة: اختبار الوحدة

علم البيانات، المستوى ٤: اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ **تعطي العينتان العشوائيتان العادلتان دائمًا المتوسط نفسه.**

○ صح ○ خطأ

٢ **عينة أكبر بأربع مرات. ماذا يحدث لهامش الخطأ؟**

○ ينخفض إلى الربع ○ ينخفض إلى النصف ○ يتضاعف

٣ **رتّب خطوات k-means.**

☐ انضمّ إلى أقرب مركز

☐ ضع k مراكز

☐ كرّر

☐ انقل المراكز إلى المتوسط

٤ **سأل استبيان تلاميذ نادي ما بعد المدرسة فقط. ما المشكلة الرئيسية؟**

○ صغير جدًا ○ استعمل الورق ○ ليس عشوائيًا، فبعض التلاميذ غائبون

٥ **اسم العنقود، مثل «قرّاء متحمّسون»، يأتي منّا لا من الحاسوب.**

○ صح ○ خطأ

٦ **احسب نسب الخطأ.**

المجموعة أ: خطآن من ٢٠ = _____ ٪. المجموعة ب: ٨ أخطاء من ٢٠ = _____ ٪.

بنك الكلمات: ٢، ٤٠، ١٠، ٨

٧ **أيّها يساعد على كشف التحيّز أو تقليله؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ بيانات تدريب أكثر تنوّعًا ☐ شخص يراجع النتائج المهمة ☐ الإبلاغ عن نسب الخطأ حسب المجموعة

☐ الإبلاغ عن الدقة الإجمالية فقط

٨ **طابق كل مصطلح مع معناه.**

مجموعة المقارنة	• • • •	مدى ابتعاد العينة المحتمل عن الحقيقة
الأثر	• • • •	حالات مشابهة تبقى كما هي
هامش الخطأ	• • • •	تغيّر التجربة ناقص تغيّر المقارنة

٩ **احسب الأثر.**

التجربة: ٢٠ ← ١٤. المقارنة: ١٩ ← ١٧. الأثر _____ أقل.

بنك الكلمات: ٦، ٤

١٠ **من يجب أن يتّخذ القرار المدرسي النهائي؟**

○ مورّد النموذج ○ الناس، بوزن البيانات والأصوات ○ البيانات وحدها

الإجابات — للمعلم

قيادة علم البيانات في المدرسة: اختبار الوحدة

علم البيانات، المستوى ٤، اختبار الوحدة

١ **خطأ**

تتذبذب العينات بالصدفة.

٢ **ينخفض إلى النصف**

يصغر الهامش مع الجذر التربيعي لحجم العينة.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣**

وزّع، وانقل، وكرّر.

٤ **ليس عشوائيًا، فبعض التلاميذ غائبون**

من يُسأل أهمّ من كم يُسأل.

٥ **صح**

يجد الحاسوب أرقامًا متشابهة، والأسماء تفسيرنا.

٦ **المجموعة أ: خطآن من ٢٠ = ١٠٪. المجموعة ب: ٨ أخطاء من ٢٠ = ٤٠٪.**

٢ ÷ ٢٠ = ١٠٪ و٨ ÷ ٢٠ = ٤٠٪: النموذج ظالم للمجموعة ب.

٧ **بيانات تدريب أكثر تنوّعًا، شخص يراجع النتائج المهمة، الإبلاغ عن نسب الخطأ حسب المجموعة**

البيانات الأكثر تنوّعًا تقلّل التحيّز، والمراجع البشري يلتقط النتائج المتحيّزة، ونسب الخطأ حسب المجموعة تكشفه، أما الدقة الإجمالية وحدها فتُخفيه.

٨ **مجموعة المقارنة — حالات مشابهة تبقى كما هي**
الأثر — تغيّر التجربة ناقص تغيّر المقارنة
هامش الخطأ — مدى ابتعاد العينة المحتمل عن الحقيقة

أفكار رئيسية للدليل العادل.

٩ **التجربة: ٢٠ ← ١٤. المقارنة: ١٩ ← ١٧. الأثر ٤ أقل.**

(٢٠ − ١٤) − (١٩ − ١٧) = ٦ − ٢ = ٤.

١٠ **الناس، بوزن البيانات والأصوات**

البيانات توضّح، والناس يقرّرون.